



**ООО «Инновационная компания «ЯЛОС»**

Температурные цветовые индикаторы  
серии «THERMOLABEL»









МОДЕЛИ ИНДИКАТОРОВ

Комбинированный  
(Необратимый + Обратимый)

Комбинированный термоиндикатор

Не соответствует требованиям стандарта RoHS

■ МГНОВЕННАЯ ИНДИКАЦИЯ!!

Позволяет отслеживать динамику изменения температуры и текущую температуру

- Характеристики
- В составе данного комбинированного индикатора имеется необратимый термоиндикатор в центре обратимого основания ThermoSheetTM.
  - Позволяет отслеживать историю изменения температуры при помощи необратимой этикетки и текущую температуру с использованием обратимого основания.

■ A

● Модель для проверки предшествующей и текущей температуры

| Тип    | Термозлемент (необратимый)      |                          |         | Основание (обратимое)                                                      |               | Код JAN       |
|--------|---------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|        | Температура изменения цвета, °C | Изменение цвета          | Размер  | Температура изменения цвета (диапазон температуры, цвет после температуры) | Размер        |               |
| A - 65 | 65                              | Белый → черный           | 6x12 мм | 70°C                                                                       | 15x30 мм      | 4582130421673 |
| A - 70 | 70                              | Белый → красно-оранжевый |         | Красный - Темный                                                           |               | 4582130421680 |
| A - 75 | 75                              | Белый → темно-красный    |         | коричнево-фиолетовый                                                       |               | 4582130421697 |
| A - 80 | 80                              | Белый → синий            |         | 50°C                                                                       |               | 4582130421703 |
| A - 85 | 85                              | Белый → темно-синий      |         | Желтый - Желто-оранжевый                                                   |               | 4582130421710 |
| A - 90 | 90                              | Белый → красный          |         |                                                                            | 4582130421727 |               |

80 индикаторов в упаковке

■ TB

● Модель для проверки предшествующей и текущей температуры

| Тип     | Термозлемент (необратимый)      |                          |               | Основание (обратимое)                                                      |               | Код JAN       |
|---------|---------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|         | Температура изменения цвета, °C | Изменение цвета          | Размер        | Температура изменения цвета (диапазон температуры, цвет после температуры) | Размер        |               |
| TB - 65 | 65                              | Белый → черный           | Диаметр 11 мм | 70°C                                                                       | 30x30 мм      | 4582130421734 |
| TB - 70 | 70                              | Белый → красно-оранжевый |               | Красный - Темный                                                           |               | 4582130421741 |
| TB - 75 | 75                              | Белый → темно-красный    |               | коричнево-фиолетовый                                                       |               | 4582130421758 |
| TB - 80 | 80                              | Белый → синий            |               | 50°C                                                                       |               | 4582130421765 |
| TB - 85 | 85                              | Белый → темно-синий      |               | Желтый - Желто-оранжевый                                                   |               | 4582130421772 |
| TB - 90 | 90                              | Белый → красный          |               |                                                                            | 4582130421789 |               |

40 индикаторов в упаковке

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ИНДИКАТОРОВ СЕРИИ “THERMOLABEL”

Характеристики

- При достижении указанной температуры, термоиндикатор мгновенно изменяет цвет. Данный термоиндикатор является необратимым, то есть, после изменения цвета он не вернется в первоначальное состояние.
- В цветном индикаторе использован эффект изменения цвета очищенного стабильного пигмента при достижении им точки плавления, что позволяет достичь высокой точности определения температуры.
- Определяющий температуру элемент покрыт жаропрочной пленкой, защищающей его от воды, химических веществ, масел и воздействия окружающей среды. (модели индикаторов LI, F, 3E, 4E, 5E, 8E и Combination)
- Тыльная поверхность термоиндикатора покрыта термостойким клеем, то есть, после удаления изолирующей прокладки с тыльной поверхности, термоиндикатор можно сразу прикреплять к поверхности с измеряемой температурой.

Использование индикаторов

- Не используйте в области нагрева при помощи электромагнитной индукции, например, в микроволновой печи, при высоком давлении или в высоком вакууме.
- Не используйте индикаторы серии THERMOLABEL® в местах, находящихся под воздействием пластификатора\*. При поглощении индикаторов серии THERMOLABEL® пластификатора, индикатор может изменить цвет и/или может отклеиться.
- Пластификатор может содержаться в изолирующем покрытия электрического кабеля, крышках клемм и винилхлоридовых смолах.

Срок действия термоиндикаторов серии THERMOLABEL®

| Продукт        | Тип                       | В помещении | Вне помещения | Оптимизация под требования заказчика |
|----------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|
| Термоиндикатор | LI, 3E, 4E, 5E, 8E, A, TB | 5 лет       | 3 года        | Есть                                 |

Структура термоиндикаторов серии LI, 3E, 4E, 5E, 8E/



Фиксация термоиндикаторов

- Перед прикреплением этикетки удалите с поверхности воду, масло, ржавчину и пыль. При креплении на загрязненную и неровную поверхность термоиндикатор может отклеиться или несвоевременно изменить цвет.
- Удалите предохранительную пленку и приложите термоиндикатор клейким слоем к тому месту, где требуется контроль температуры, затем мягко прижмите термоиндикатор пальцем или тканью. Сильное трение может повредить термоиндикатор и негативно повлиять на ее работу (стать причиной неправильного изменения цвета).
- Крепите этикетку на ровную поверхность. Этикетки не предназначены для крепления на изогнутую поверхность или место сгиба.
- Не изменяйте форму изделий. Разрезание изделий ножом или изменением их формы может снизить их срок службы и стать причиной неправильного изменения цвета.

Изменение цвета

- Температура изменения цвета и ее точность определялись при комнатной температуре со скоростью нагрева 2-3°C/мин. При особых условиях температура изменения цвета может измениться.
- Меняющий цвет термозлемент с температурой изменения цвета равной или превышающей 130°C может сработать несвоевременно в условиях воздействия высокой температуры более 1 часа.



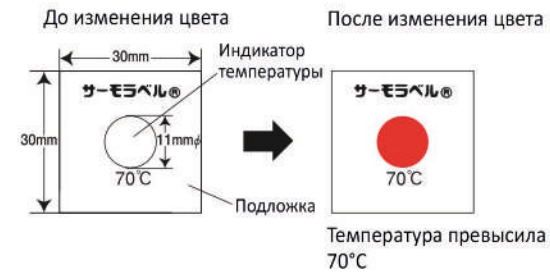
## МОДЕЛИ ИНДИКАТОРОВ

### Необратимый Термоиндикатор

Соответствует требованиям стандарта RoHS

■ **МГНОВЕННАЯ ИНДИКАЦИЯ!!** Выпускается для температур 40°C — 250°C

- **LI**
- Модель с определением одной температуры

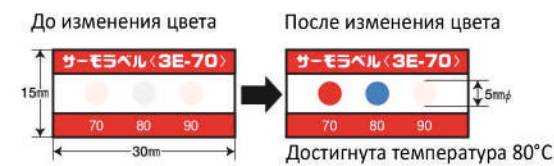
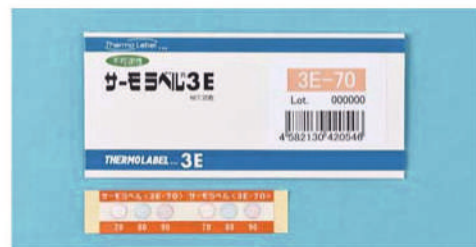


\* Диаметр индицирующего температуру элемента составляет 11 мм для LI-40 — LI-105, и 8 мм для LI-110 — LI-250

| Тип      | Температура изменения цвета, °C | До изменения цвета | После изменения цвета | Точность индицирующей температуры | Код JAN       |
|----------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| LI - 40  | 40                              | Белый              | Синий                 | ±2°C                              | 4582130420010 |
| LI - 45  | 45                              | Белый              | Черный                |                                   | 4582130420027 |
| LI - 50  | 50                              | Белый              | Красный               |                                   | 4582130420034 |
| LI - 55  | 55                              | Белый              | Темно-синий           |                                   | 4582130420041 |
| LI - 60  | 60                              | Белый              | Зеленый               |                                   | 4582130420058 |
| LI - 65  | 65                              | Белый              | Черный                |                                   | 4582130420065 |
| LI - 70  | 70                              | Белый              | Красно-оранжевый      |                                   | 4582130420072 |
| LI - 75  | 75                              | Белый              | Темно-красный         |                                   | 4582130420089 |
| LI - 80  | 80                              | Белый              | Синий                 |                                   | 4582130420096 |
| LI - 85  | 85                              | Белый              | Темно-синий           |                                   | 4582130420102 |
| LI - 90  | 90                              | Белый              | Красный               |                                   | 4582130420119 |
| LI - 95  | 95                              | Белый              | Черный                |                                   | 4582130420126 |
| LI - 100 | 100                             | Белый              | Темно-красный         | ±3°C                              | 4582130420133 |
| LI - 105 | 105                             | Белый              | Зеленый               |                                   | 4582130420140 |
| LI - 110 | 110                             | Белый              | Темно-синий           |                                   | 4582130420157 |
| LI - 115 | 115                             | Белый              | Красно-оранжевый      |                                   | 4582130420164 |
| LI - 120 | 120                             | Белый              | Синий                 |                                   | 4582130420171 |
| LI - 125 | 125                             | Белый              | Черный                |                                   | 4582130420188 |
| LI - 130 | 130                             | Белый              | Черный                |                                   | 4582130420195 |
| LI - 140 | 140                             | Белый              | Черный                |                                   | 4582130420201 |
| LI - 150 | 150                             | Белый              | Черный                |                                   | 4582130420218 |
| LI - 160 | 160                             | Белый              | Черный                |                                   | 4582130420225 |
| LI - 170 | 170                             | Желто-серый        | Черный                |                                   | 4582130420232 |
| LI - 180 | 180                             | Бледно-желтый      | Черный                |                                   | 4582130420249 |
| LI - 190 | 190                             | Бледно-желтый      | Черный                |                                   | 4582130420256 |
| LI - 200 | 200                             | Бледно-желтый      | Черный                |                                   | 4582130420263 |
| LI - 210 | 210                             | Бледно-желтый      | Черный                |                                   | 4582130420270 |
| LI - 220 | 220                             | Бледно-желтый      | Черный                |                                   | 4582130420287 |
| LI - 230 | 230                             | Бледно-желтый      | Черный                |                                   | 4582130420294 |
| LI - 240 | 240                             | Бледно-желтый      | Черный                |                                   | 4582130420300 |
| LI - 250 | 250                             | Бледно-желтый      | Черный                |                                   | 4582130420317 |

40 индикаторов в коробке

- **3E**
- Модель с определением 3 температур с шагом в 10°C



\* Размеры термоиндикаторов составляют 15x30 мм для 3E-40 — 3E-110, и 17x32 мм для 3E-120 — 3E-230

| Тип      | Набор температур (°C) | Точность изменения цвета | Код JAN       |
|----------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 3E - 40  | 40 – 50 – 60          | ±2°C                     | 4582130420485 |
| 3E - 45  | 45 – 55 – 65          |                          | 4582130420492 |
| 3E - 50  | 50 – 60 – 70          |                          | 4582130420508 |
| 3E - 55  | 55 – 65 – 75          |                          | 4582130420515 |
| 3E - 60  | 60 – 70 – 80          |                          | 4582130420522 |
| 3E - 65  | 65 – 75 – 85          |                          | 4582130420539 |
| 3E - 70  | 70 – 80 – 90          |                          | 4582130420546 |
| 3E - 75  | 75 – 85 – 95          |                          | 4582130420553 |
| 3E - 80  | 80 – 90 – 100         |                          | 4582130420560 |
| 3E - 85  | 85 – 95 – 105         |                          | 4582130420577 |
| 3E - 90  | 90 – 100 – 110        | ±3°C                     | 4582130420584 |
| 3E - 95  | 95 – 105 – 115        |                          | 4582130420591 |
| 3E - 100 | 100 – 110 – 120       |                          | 4582130420607 |
| 3E - 105 | 105 – 115 – 125       |                          | 4582130420614 |
| 3E - 110 | 110 – 120 – 130       |                          | 4582130420621 |
| 3E - 120 | 120 – 130 – 140       |                          | 4582130420638 |
| 3E - 130 | 130 – 140 – 150       |                          | 4582130420645 |
| 3E - 140 | 140 – 150 – 160       |                          | 4582130420652 |
| 3E - 150 | 150 – 160 – 170       |                          | 4582130420669 |
| 3E - 160 | 160 – 170 – 180       |                          | 4582130420676 |
| 3E - 170 | 170 – 180 – 190       |                          | 4582130420683 |
| 3E - 180 | 180 – 190 – 200       |                          | 4582130420690 |
| 3E - 190 | 190 – 200 – 210       |                          | 4582130420706 |
| 3E - 200 | 200 – 210 – 220       |                          | 4582130420713 |
| 3E - 210 | 210 – 220 – 230       |                          | 4582130420720 |
| 3E - 220 | 220 – 230 – 240       |                          | 4582130420737 |
| 3E - 230 | 230 – 240 – 250       |                          | 4582130420744 |

\* Изменения цвета при каждой температуре такие же, как для LI.

20 индикаторов в упаковке

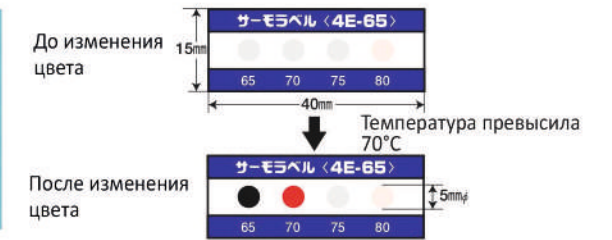
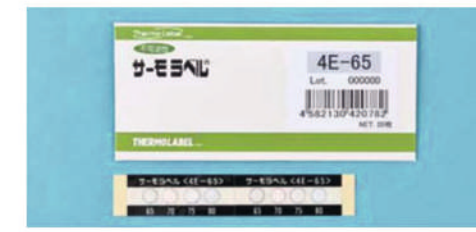
## МОДЕЛИ ИНДИКАТОРОВ

### Необратимый Термоиндикатор

Соответствует требованиям стандарта RoHS

■ **МГНОВЕННАЯ ИНДИКАЦИЯ!!** Пошаговая индикация, с шагом 5°C или 10°C

- **4E**
- Модель с определением 4 температур с шагом в 5°C

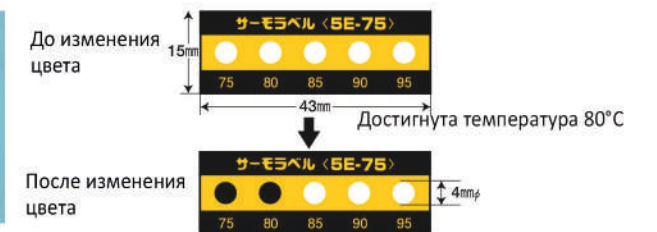
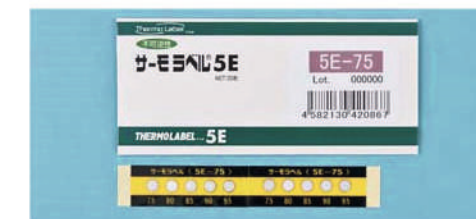


\* \* Изменения цвета при каждой температуре такие же, как для LI.

| Тип     | Набор температур (°C) | Точность изменения цвета | Код JAN       |
|---------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 4E - 50 | 50 – 55 – 60 – 65     | ±2°C                     | 4582130420751 |
| 4E - 55 | 55 – 60 – 65 – 70     |                          | 4582130420768 |
| 4E - 60 | 60 – 65 – 70 – 75     |                          | 4582130420775 |
| 4E - 65 | 65 – 70 – 75 – 80     |                          | 4582130420782 |
| 4E - 70 | 70 – 75 – 80 – 85     |                          | 4582130420799 |
| Тип     | Набор температур (°C) | Точность изменения цвета | Код JAN       |
| 4E - 75 | 75 – 80 – 85 – 90     | ±2°C                     | 4582130420805 |
| 4E - 80 | 80 – 85 – 90 – 95     |                          | 4582130420812 |
| 4E - 85 | 85 – 90 – 95 – 100    |                          | 4582130420829 |
| 4E - 90 | 90 – 95 – 100 – 105   |                          | 4582130420836 |
| 4E - 95 | 95 – 100 – 105 – 110  |                          | 4582130420843 |

20 индикаторов в упаковке

- **5E**
- Модель с определением 5 температур с шагом в 5°C или 10°C

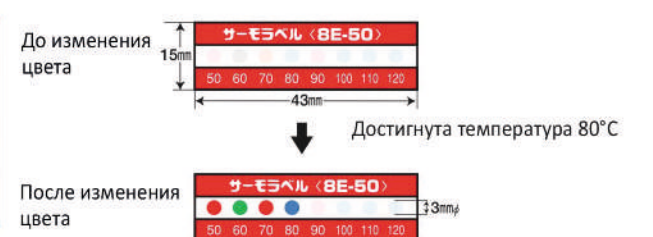


\* Размеры термоиндикатора составляют 15x43 мм для 5E-50 — 5E-100, и 17x45 мм для 5E-125 — 5E-210

| Тип      | Набор температур (°C) | Точность изменения цвета | Код JAN       |
|----------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 5E - 50  | 50-55-60-65-70        | ±2°C                     | 4582130420850 |
| 5E - 75  | 75-80-85-90-95        |                          | 4582130420867 |
| 5E - 100 | 100-105-110-115-120   |                          | 4582130420874 |
| Тип      | Набор температур (°C) | Точность изменения цвета | Код JAN       |
| 5E - 125 | 125-130-140-150-160   | ±2°C                     | 4582130420881 |
| 5E - 170 | 170-180-190-200-210   |                          | 4582130420898 |
| 5E - 210 | 210-220-230-240-250   |                          | 4582130420904 |

20 индикаторов в упаковке

- **8E**
- Модель с определением 8 температур с шагом 10°C



\* \* Изменения цвета при каждой температуре такие же, как для LI.

| Тип     | Набор температур (°C)          | Точность изменения цвета | Код JAN       |
|---------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 8E - 50 | 50-60-70-80-90-100-110-120     | ±2°C                     | 4582130420911 |
| 8E - 90 | 90-100-110-120-130-140-150-160 |                          | 4582130423196 |

20 индикаторов в упаковке